DOKUMEN SPESIFIKASI KEBUTUHAN DAN TARGET APLIKASI MONEYBOOK PERSONAL

Aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi Berbasis Android dengan Pemindaian Nota

Disusun oleh:

Sandy Dwi Setianto

NIM: 2305101093 | Kelas: 7D

Mata Kuliah Pemrograman Bergerak

Program Studi Teknik Informatika

Universitas PGRI Madiun

2026

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pengelolaan keuangan pribadi membutuhkan pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang teratur. Dalam aktivitas sehari-hari, khususnya bagi mahasiswa, transaksi dapat berupa uang saku, makan dan minum, transportasi, pendidikan, maupun kebutuhan lainnya. Apabila transaksi hanya diingat atau dicatat secara terpisah, pengguna dapat mengalami kesulitan mengetahui jumlah pengeluaran, riwayat transaksi, dan sisa uang dalam periode tertentu.

Pencatatan melalui buku atau catatan ponsel memang dapat digunakan, tetapi pengguna masih perlu mengelompokkan transaksi dan menghitung total secara manual. Selain itu, nota belanja menyimpan informasi seperti nama toko, tanggal, dan nominal pembayaran yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pencatatan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan MoneyBook Personal, yaitu aplikasi pencatatan keuangan pribadi berbasis Android. Aplikasi ini menyediakan pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara manual, pengelolaan riwayat transaksi, perhitungan saldo, serta rekap pengeluaran berdasarkan periode dan kategori. Fitur pemindaian nota dengan teknologi pengenalan teks (OCR) disediakan sebagai jalur pengisian tambahan. Hasil pembacaan nota tetap harus diperiksa dan dikoreksi oleh pengguna sebelum disimpan.

Dokumen ini disusun berdasarkan pemeriksaan terhadap paket proyek MoneyBook yang diberikan, termasuk source Flutter/Dart, prototipe browser, dokumentasi, dan berkas pengujian. Temuan teknis pada dokumen ini bukan hasil survei atau wawancara pengguna.

B. ANALISIS PERMASALAHAN

1. Identifikasi Permasalahan

Permasalahan	Keterangan
Pencatatan transaksi belum terpusat	Pemasukan dan pengeluaran dapat dicatat pada media yang berbeda sehingga riwayat transaksi sulit ditelusuri.
Perhitungan masih manual	Pengguna perlu menjumlahkan pemasukan, pengeluaran, dan pengeluaran per kategori untuk mengetahui kondisi keuangan.

Nota berisiko tidak tercatat	Informasi transaksi pada nota dapat terlupakan atau sulit ditemukan kembali apabila nota tidak disimpan dengan baik.
Pencarian transaksi kurang praktis	Pengguna membutuhkan waktu untuk menemukan transaksi berdasarkan tanggal, kategori, toko, atau keterangan.
Hasil OCR perlu diverifikasi	Pembacaan teks pada nota dapat keliru karena kualitas gambar, tata letak, atau format nominal yang berbeda.

Permasalahan tersebut menjadi dasar pengembangan aplikasi yang menggabungkan pencatatan, penyimpanan, pencarian, dan rekap dalam satu aplikasi. Pemindaian nota digunakan untuk membantu pengisian, bukan untuk menyimpan transaksi secara otomatis tanpa persetujuan pengguna.

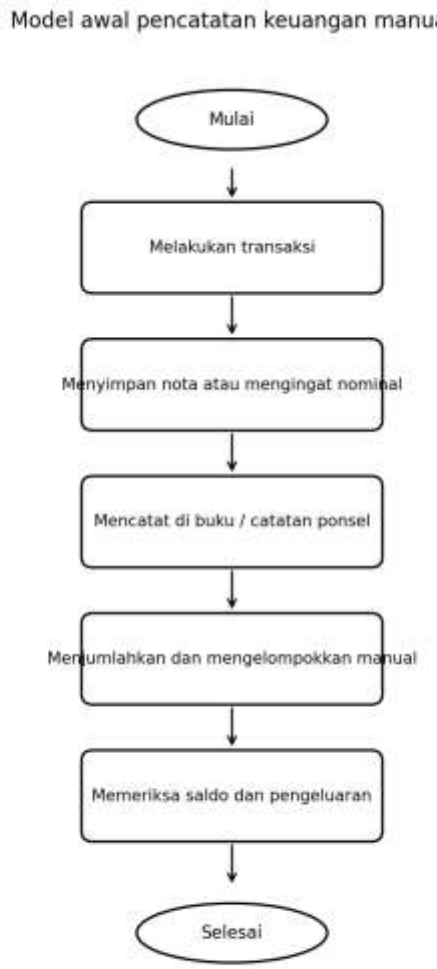
2. Temuan Pemeriksaan Proyek

Bagian yang diperiksa	**Temuan**	**Implikasi**
Navigasi aplikasi	Terdapat menu Beranda, Riwayat, Scan Nota, dan Rekap; Pengaturan diakses melalui app bar.	Alur utama pencatatan dan pemantauan transaksi sudah dipetakan.
Repository transaksi	Android menggunakan SQLite dengan tabel entries dan indeks tanggal serta hash nota.	Data transaksi tersimpan secara lokal dan pencarian/pengecekan nota dapat dilakukan.
Layanan nota	Kamera/galeri mengambil gambar; ML Kit mengenali teks Latin dan parser mencoba membaca toko, tanggal, serta total.	Hasil pembacaan harus ditampilkan sebagai draf untuk diperiksa pengguna.
Validasi transaksi	Nominal harus positif; kategori dan tanggal divalidasi; panjang catatan dan nama toko dibatasi.	Data yang tidak sesuai dapat ditolak sebelum disimpan.
Dokumentasi pengujian	Berkas proyek melaporkan 13 pemeriksaan prototipe browser dan 55 tes otomatis Flutter terdahulu.	Angka tersebut merupakan catatan pengujian yang tersedia, bukan hasil pengujian ulang pada penyusunan laporan ini.

Catatan: pemeriksaan source tidak membuktikan bahwa kamera, galeri, dan OCR native telah berhasil pada seluruh perangkat Android. Pengujian langsung pada perangkat fisik tetap diperlukan.

3. Model Sistem yang Berjalan

Alur berikut merupakan model awal proses pencatatan manual sebagai pembanding rancangan aplikasi. Alur ini belum dikonfirmasi melalui observasi langsung terhadap calon pengguna.



Gambar 1. Model awal proses pencatatan keuangan manual

Pada proses manual, pengguna menyimpan nota atau mengingat nominal transaksi, kemudian mencatatnya pada media tertentu. Total pemasukan dan pengeluaran perlu dihitung serta dikelompokkan kembali ketika pengguna ingin mengetahui kondisi keuangannya. Proses tersebut dapat menjadi kurang praktis ketika jumlah transaksi semakin banyak.

C. SOLUSI YANG DITAWARKAN

MoneyBook Personal menawarkan pencatatan transaksi yang terintegrasi pada smartphone Android. Pengguna dapat memasukkan pemasukan atau pengeluaran melalui formulir manual, menentukan kategori dan tanggal, serta menambahkan nama toko atau catatan bila diperlukan. Data transaksi Android disimpan menggunakan SQLite sehingga fungsi pencatatan inti tidak bergantung pada server.

Selain pencatatan manual, pengguna dapat mengambil gambar nota melalui kamera atau memilih gambar dari galeri. ML Kit digunakan untuk mengenali teks pada gambar, kemudian parser mencoba mengambil informasi nama toko, tanggal, dan nominal total. Hasil tersebut ditampilkan sebagai draf. Pengguna harus memeriksa dan memperbaiki data sebelum menekan tombol simpan. Jika teks tidak terbaca atau gambar dibatalkan, pengguna dapat kembali menggunakan pencatatan manual.

Aplikasi juga menyediakan riwayat transaksi dengan pencarian dan filter, pengubahan serta penghapusan data, perhitungan saldo, rekap bulanan, ringkasan kategori pengeluaran, dan penyalinan data dalam format CSV atau JSON. Sistem menggunakan hash teks nota untuk memberi peringatan ketika nota yang sama terdeteksi; mekanisme ini membantu pemeriksaan duplikasi, tetapi tidak menjamin seluruh transaksi ganda dapat dikenali.

1. Flowchart Sistem yang Ditawarkan



Gambar 2. Alur pencatatan transaksi pada MoneyBook Personal

Kedua jalur pencatatan, yaitu manual dan pemindaian nota, bertemu pada tahap pemeriksaan formulir. Transaksi hanya disimpan setelah data dinyatakan valid dan pengguna menyetujui penyimpanan. Setelah tersimpan, ringkasan saldo dan rekap dihitung berdasarkan data transaksi terbaru.

2. Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan
KF-01	Pengguna dapat menambahkan pemasukan dan pengeluaran dengan nominal, kategori, dan tanggal.
KF-02	Pengguna dapat melihat, mencari, dan memfilter riwayat transaksi berdasarkan jenis, bulan, kategori, toko, atau catatan.
KF-03	Pengguna dapat mengubah dan menghapus transaksi; penghapusan memerlukan konfirmasi.
KF-04	Aplikasi menghitung saldo dari total pemasukan dikurangi total pengeluaran serta menyajikan rekap periode dan kategori.
KF-05	Pengguna dapat mengambil gambar nota dari kamera atau galeri dan melihat draf hasil OCR untuk dikoreksi.
KF-06	Aplikasi memberi peringatan apabila hash nota yang sama ditemukan sebelum transaksi disimpan.
KF-07	Pengguna dapat menyalin rekap dalam format CSV dan seluruh transaksi dalam format JSON.

3. Kebutuhan Nonfungsional

Aspek	Kebutuhan
Keandalan	Transaksi yang tersimpan harus tetap tersedia setelah aplikasi ditutup dan dibuka kembali. Kesalahan penyimpanan perlu ditampilkan tanpa menghapus data secara diam-diam.
Kemudahan penggunaan	Antarmuka dapat dibaca pada layar smartphone, menyediakan alur manual sebagai alternatif, serta menampilkan pesan kesalahan yang mudah dipahami.
Validitas data	Nominal harus positif, kategori harus sesuai jenis transaksi, dan tanggal serta panjang keterangan harus memenuhi batas aplikasi.
Privasi	Data utama disimpan secara lokal. Pengguna perlu memahami bahwa fitur salin CSV/JSON menyalin data ke clipboard dan belum merupakan sistem pencadangan-pemulihan lengkap.
Kinerja	Aplikasi ditargetkan dapat menampilkan riwayat transaksi secara responsif. Batas waktu pemuatan perlu diukur pada perangkat uji dan tidak dianggap sebagai hasil sebelum diuji.

D. SPESIFIKASI PENGEMBANG

1. Hardware

Perangkat	Spesifikasi
Komputer/laptop	PC 64-bit dengan prosesor Intel Core i5/AMD Ryzen 5 atau setara; RAM disarankan 16 GB dan ruang penyimpanan kosong sekitar 30 GB untuk lingkungan pengembangan.

Perangkat Android	Smartphone Android dengan kamera berfungsi, layar sentuh, dan sistem operasi Android API 24 atau lebih baru untuk pengujian aplikasi.
Koneksi	Koneksi internet diperlukan untuk mengunduh dependency dan menyiapkan lingkungan pengembangan. Fungsi pencatatan inti dirancang menggunakan penyimpanan lokal.

2. Software

Komponen	**Teknologi / Fungsi**
Bahasa pemrograman	Dart
Framework	Flutter
Antarmuka	Material Design 3 dengan tampilan MoneyBook Personal
Database lokal	SQLite melalui package sqflite
Pemindaian nota	image_picker untuk kamera/galeri dan Google ML Kit Text Recognition untuk OCR native Android
Pengolahan data	Parser nota, validasi transaksi, filter, ringkasan, hash SHA-256, ekspor CSV dan JSON
Tools pengembangan	Android Studio, Flutter SDK, Dart SDK, Android SDK, Git dan GitHub

Struktur utama proyek Android berada pada folder flutter-android. Berkas lib/app.dart mengatur antarmuka dan navigasi, lib/domain memuat aturan transaksi serta parser nota, sedangkan lib/data memuat repository SQLite dan layanan pemindaian nota.

E. SPESIFIKASI TARGET APLIKASI

1. Target Aplikasi

Fitur	**Target dan keterangan**
Beranda	Menampilkan saldo, ringkasan pemasukan dan pengeluaran, serta akses menuju pencatatan transaksi.
Riwayat	Menampilkan daftar transaksi dengan pencarian, filter, edit, dan hapus.
Scan Nota	Mengambil gambar dari kamera/galeri, menjalankan OCR, dan menampilkan hasil sebagai draf yang dapat diperiksa.
Rekap	Menampilkan ringkasan transaksi berdasarkan periode serta pengeluaran menurut kategori.
Pengaturan data	Menyediakan penyalinan data transaksi dalam format JSON dan tindakan pengelolaan data dengan konfirmasi.

2. Karakteristik Perangkat Sasaran

Aspek	Spesifikasi target
Jenis perangkat	Smartphone Android.
Versi minimum	Android 7.0 (API 24), sesuai nilai minSdk pada konfigurasi proyek; kompatibilitas aktual tetap perlu diuji.
Memori dan penyimpanan	Disarankan RAM minimal 3 GB dan ruang kosong sekitar 300 MB sebagai target awal; ukuran aplikasi final perlu diukur setelah build.
Layar	Layar sentuh dengan orientasi utama potret. Pengujian tampilan disarankan pada lebar 360, 390, dan 430 logical pixel.
Kamera dan galeri	Kamera dengan fokus dan pencahayaan memadai atau gambar nota yang jelas dari galeri. Pencatatan manual tetap menjadi alternatif.
Penyimpanan data	SQLite lokal pada aplikasi Android. Gambar nota digunakan untuk proses pembacaan/pratinjau dan tidak disimpan sebagai path foto pada tabel transaksi.
Konektivitas	Pencatatan transaksi inti dirancang dapat digunakan tanpa server; kondisi penggunaan OCR harus diverifikasi pada build dan perangkat aktual.

3. Batasan Pengembangan

Lingkup awal MoneyBook Personal berfokus pada pencatatan keuangan satu pengguna pada perangkat Android. Aplikasi belum ditujukan untuk menghubungkan rekening bank, melakukan pembayaran, menyinkronkan data lintas perangkat, atau mengelola investasi. Prototipe browser yang disertakan merupakan implementasi terpisah untuk demonstrasi UI/UX; penyimpanan browser tidak sama dengan database SQLite pada aplikasi Android. OCR pada prototipe browser berupa simulasi, sedangkan OCR native menggunakan layanan ML Kit pada aplikasi Android.

4. Kesimpulan

MoneyBook Personal dirancang untuk membantu pengguna mencatat pemasukan dan pengeluaran, menelusuri transaksi, serta memahami ringkasan keuangan melalui satu aplikasi Android. Fitur pemindaian nota menjadi sarana bantu pengisian, sedangkan pemeriksaan akhir tetap dilakukan oleh pengguna. Pemeriksaan paket proyek menunjukkan bahwa source telah menyediakan fondasi antarmuka, pengolahan transaksi, penyimpanan SQLite, serta layanan OCR native.

Meskipun demikian, keberadaan source dan dokumentasi pengujian terdahulu belum dapat dianggap sebagai bukti bahwa seluruh fitur berjalan pada setiap perangkat. Pengujian langsung terhadap proses build, penyimpanan, kamera, galeri, OCR, dan kompatibilitas perangkat tetap perlu dilakukan serta dicatat berdasarkan hasil aktual.

DAFTAR PUSTAKA

[1] MoneyBook Personal. (2026). MoneyBook-UIUX-Interaktif-Source.zip. Paket source proyek, dokumentasi README, HASIL-UJI.md, source Flutter/Dart, prototipe browser, dan berkas pengujian.

[2] Flutter. (tanpa tahun). Persist data with SQLite. https://docs.flutter.dev/cookbook/persistence/sqlite. Diakses 3 November 2026.

[3] Google for Developers. (tanpa tahun). Recognize text in images with ML Kit on Android. https://developers.google.com/ml-kit/vision/text-recognition/v2/android. Diakses 3 November 2026.

[4] Flutter. (tanpa tahun). Build and release an Android app. https://docs.flutter.dev/deployment/android. Diakses 3 November 2026.